

I. Introducción

En la materia *Macroeconomía II* de la Especialidad en Teoría Económica de la Universidad Nacional Autónoma de México nos fue solicitada una tarea consistente en que, de acuerdo con lo revisado en el modelo de Thirlwall, se estimen las elasticidades precio e ingreso de la demanda de exportaciones e importaciones de México con el resto del mundo para el periodo 1993 – 2025.

A continuación, en los apartados II se describen los datos utilizados, en el III se realiza la estimación y ofrecen los resultados, en el IV se comentan éstos y, en el V, se ofrecen las conclusiones.

II. Descripción de los datos utilizados

Para las exportaciones de bienes y servicios,¹ las importaciones de bienes y servicios,² el Producto Interno Bruto (PIB) de México³ y el PIB mundial,⁴ los datos utilizados están a precios constantes de 2015, expresados en dólares estadounidenses, y fueron obtenidos de la página web oficial del Banco Mundial.

Una precisión, es que al PIB mundial no se le restó el PIB de México, en consideración a la práctica econométrica consistente que, para este tipo de ejercicios, solo se procede de esa manera cuando se trata de economías grandes, por ejemplo, la estadounidense o la europea.

El *software* utilizado en el presente ejercicio econométrico fue R.

III. Estimación y resultados

La especificación del modelo de exportaciones fue la siguiente:

$$\ln X_t = \alpha + \beta \ln Y_t^* + \gamma \ln TCR_t + \varepsilon_t$$

¹ El Banco Mundial precisa que las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y otros servicios de mercado proporcionados al resto del mundo; incluyen el valor de las mercancías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, derechos de licencia y otros servicios, como comunicaciones, construcción, servicios financieros, de información, comerciales, personales y gubernamentales; asimismo, excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones y los pagos de transferencia.

² El Banco Mundial señala que las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo; incluyen el valor de las mercancías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, derechos de licencia y otros servicios, como comunicaciones, construcción, servicios financieros, de información, comerciales, personales y gubernamentales; asimismo, excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones y los pagos de transferencia.

³ Al respecto, el Banco Mundial informa que el PIB a precios de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más los impuestos sobre los productos y menos los subsidios no incluidos en el valor de los productos. Su cálculo es sin hacer deducciones por depreciaciones de activos fabricados o por agotamiento y degradación de recursos naturales.

⁴ El Banco mundial también menciona que el PIB a precios de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más los impuestos sobre los productos y menos los subsidios no incluidos en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de activos fabricados o por agotamiento y degradación de recursos naturales.

Donde:

X_t : exportaciones reales de México en el periodo t
 Y_t^* : ingreso externo, aproximado por el PIB real del resto del mundo
 TCR_t : tipo de cambio real
 α : intercepto o constante del modelo
 β : elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones
 γ : elasticidad precio de la demanda de exportaciones
 ε_t : término de error aleatorio

La especificación del modelo de importaciones fue la siguiente:

$$\ln M_t = \alpha + \delta \ln Y_t + \theta \ln TCR_t + \varepsilon_t$$

Donde:

M_t : importaciones reales de México en el periodo t
 Y_t : ingreso interno, medido por el PIB real de México
 TCR_t : tipo de cambio real
 α : intercepto del modelo
 δ : elasticidad ingreso de la demanda de importaciones
 θ : elasticidad precio de la demanda de importaciones
 ε_t : término de error aleatorio

Conforme a lo anterior, entonces para el caso de las exportaciones tenemos que el logaritmo de las exportaciones reales de México en el periodo t depende del logaritmo del ingreso externo (PIB mundial) y del logaritmo del tipo de cambio real, más un término de error. Mientras que, para el caso de las importaciones, tenemos que el logaritmo de las importaciones reales de México en el periodo t depende del logaritmo del ingreso interno (PIB de México) y del logaritmo del tipo de cambio real, más un término de error.

Ahora bien, para la interpretación de los resultados que se ofrecerán, se explicitan previamente los criterios siguientes.

Exportaciones:

$\beta > 0$: mayor ingreso mundial, entonces más demanda por exportaciones
 $\gamma > 0$: depreciación real, entonces exportaciones más competitivas

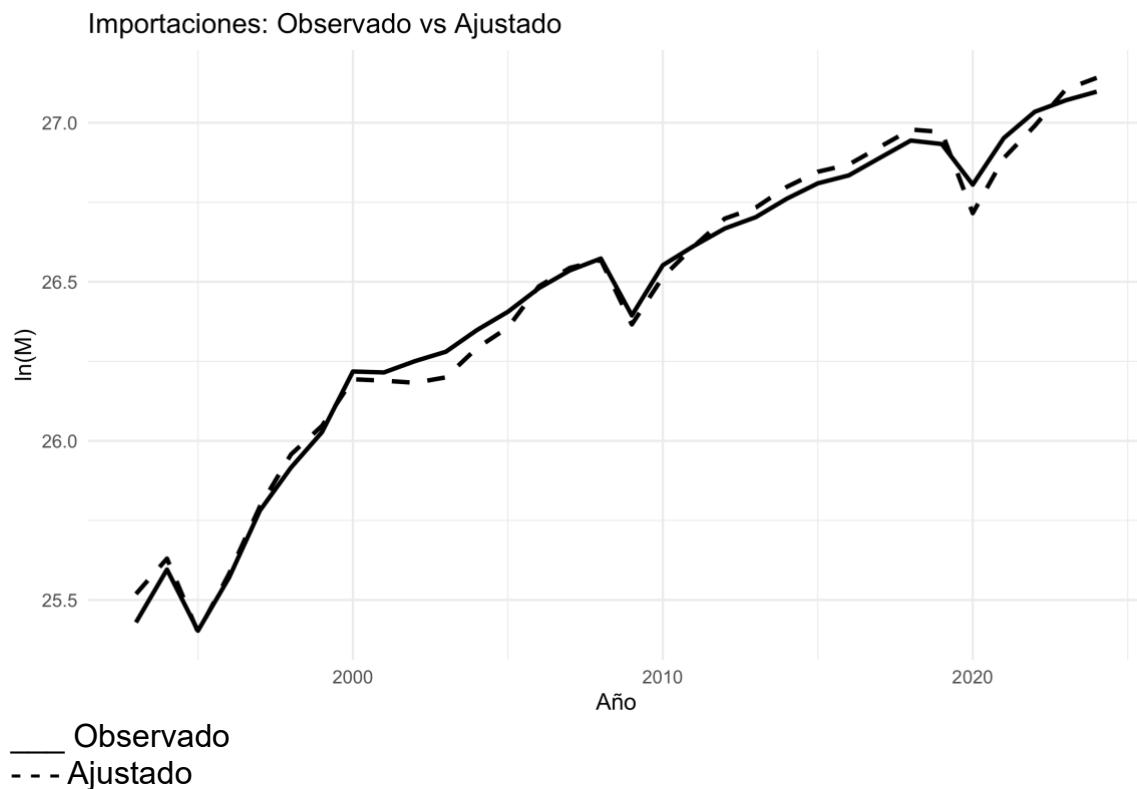
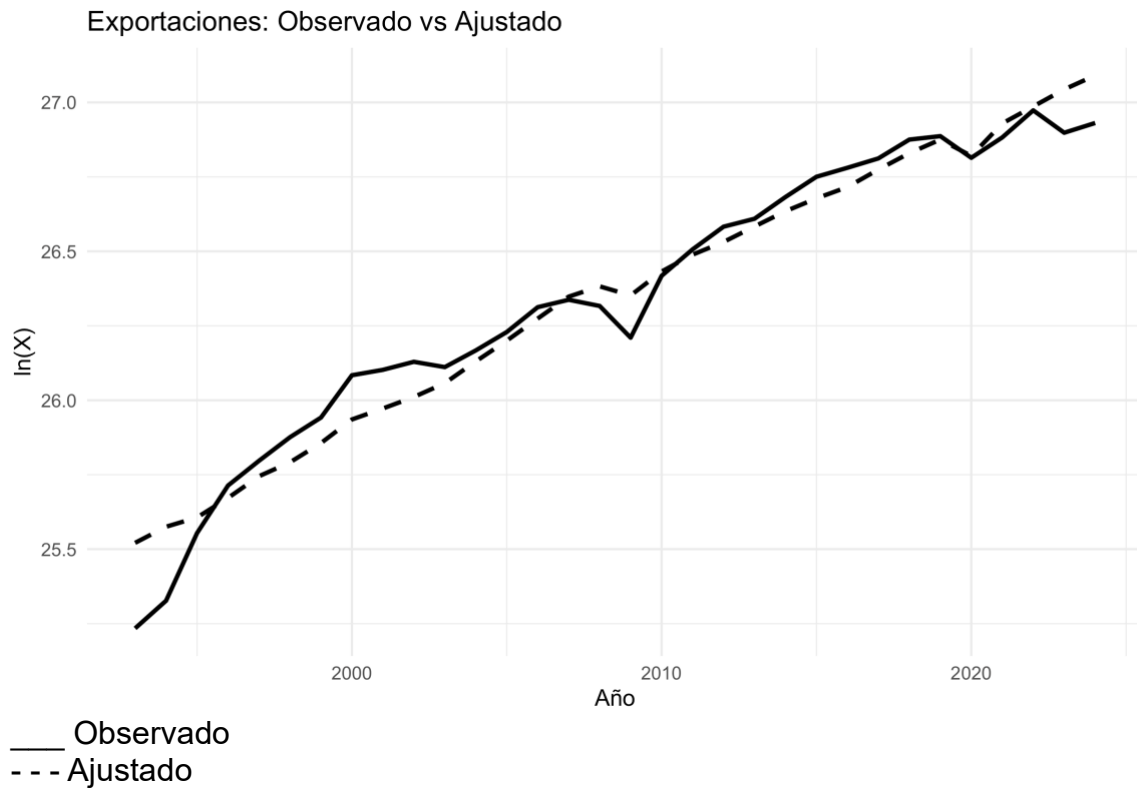
Importaciones:

$\delta > 0$: mayor ingreso en México, entonces más importaciones
 $\theta < 0$: depreciación real, entonces más caras, en consecuencia, caen las importaciones

Los resultados, el “correr” el Código, fueron los siguientes:

Exportaciones	
Elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones	1.6918
Elasticidad precio de la demanda de exportaciones	-0.0582
Importaciones	
Elasticidad ingreso de la demanda de importaciones	2.7494
Elasticidad precio de la demanda de importaciones	-0.1723

Finalmente, en este apartado, a continuación se ofrecen las gráficas que representan el ajuste del modelo, en las cuales es posible apreciar que las líneas continuada (valor observado o real) y punteada (valor ajustado por el modelo) están muy cerca, por lo que hay buen ajuste.



IV. Comentario sobre los resultados

En exportaciones, los resultados muestran buenas noticias macroeconómicas y de comercio internacional de México: cuando el PIB mundial crece 1%, nuestras exportaciones crecen 1.69%, lo cual es congruente con las características de la economía mexicana se exportan bienes sensibles al ciclo global, como las manufacturas, considerando además que nuestra economía está fuertemente ligada a la economía de Estados Unidos de América. En este sentido, nuestras exportaciones son dinámicas y procíclicas.

Sobre la elasticidad precio de exportaciones, se tiene que un aumento de 1% en el tipo de cambio real reduce las exportaciones en 0.058%, es decir, se trata de un cambio muy bajo, por lo que puede afirmarse que cambios en el tipo de cambio real casi no afectan las exportaciones. Aunque haya depreciación, las exportaciones no aumentan mucho. Nuevamente, esto es congruente con una economía integrada a cadenas globales y a la existencia de una dependencia estructural, no coyuntural.

Por lo que hace a las importaciones, este hallazgo es llamativo pues cuando el PIB de México crece 1%, las importaciones crecen 2.74%. Seguramente, esto se debe a que la economía mexicana depende fuertemente de insumos importados. Un análisis posterior tendría que intentar detectar cuáles bienes y servicios precisamente provocan este comportamiento para, en su caso, implementar políticas públicas que atiendan este fenómeno.

Por último, sobre la elasticidad precio de importaciones, se tiene que un aumento de 1% en el tipo de cambio real reduce las importaciones en 0.17%, lo cual indica que prácticamente no hay efecto.

V. Conclusiones

Los resultados del ejercicio econométrico arrojaron que cuando el PIB mundial crece 1%, nuestras exportaciones crecen 1.69%; un aumento de 1% en el tipo de cambio real reduce las exportaciones en 0.058%; cuando el PIB de México crece 1%, las importaciones crecen 2.74% y un aumento de 1% en el tipo de cambio real reduce las importaciones en 0.17%.

La elevada elasticidad ingreso de las importaciones en relación con la de las exportaciones, en el caso mexicano, sugiere la presencia de una restricción externa al crecimiento, en el marco del principio de Thirlwall.

Un estudio posterior podría profundizar analíticamente sobre los bienes y servicios que hacen que, cuando el PIB de México crece 1%, las importaciones crecen 2.74%.

Fuentes consultadas

www.datos.bancomundial.org